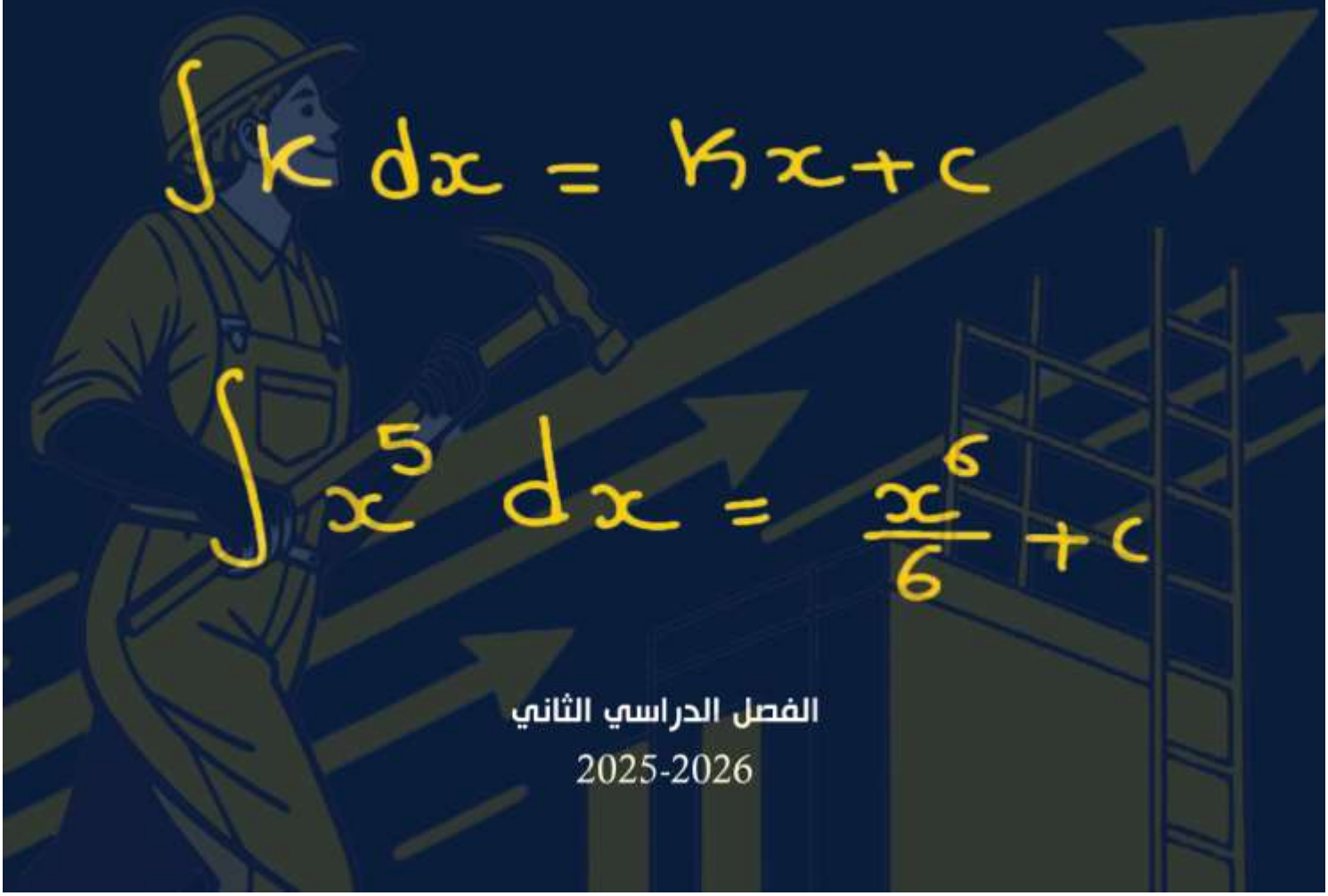
الرياضيات

الثانوية العامة

المسار العلمي و التكنولوجي

التكامل



الفصل الدراسي الثاني

2025-2026

4.1 التكامل غير المحدود

أجب عن الأسئلة من 1 الى 18 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 أوجد دالة أصلية للدالة $h(x) = 4x^3$

- ☐ $H(x) = 12x^3$
- ☐ $H(x) = 4x^4$
- ☐ $H(x) = x^4$
- ☐ $H(x) = 3x^4$

2 أوجد دالة أصلية للدالة الأتية $f(x) = \sin x$

- ☐ $F(x) = \tan x$
- ☐ $F(x) = x\cos x$
- ☐ $F(x) = -x\cos x$
- ☐ $F(x) = -\cos x$

3 أوجد عائلة الدوال الأصلية للدالة $f(x) = 2e^x$

- ☐ $F(x) = e^{2x}$
- ☐ $F(x) = 2x^e + c$
- ☐ $F(x) = 2e^x$
- ☐ $F(x) = 2e^x + c$

4 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int 12x^3\,dx$

- ☐ $H(x) = 12x^3 + c$
- ☐ $H(x) = 4x^4 + c$
- ☐ $H(x) = x^4 + c$
- ☐ $H(x) = 3x^4 + c$

5 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int \frac{1}{x^3}\, dx$

- ☐ $\frac{1}{4\,x^4} + c$
- ☐ $-\frac{1}{2\,x^2} + c$
- ☐ $-\frac{1}{4\,x^4} + c$
- ☐ $\frac{1}{2\,x^2} + c$

6 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int (6x^2 - 8x + 2)\, dx$

- ☐ $12\,x - 8 + c$
- ☐ $3x^3 - 4x^2 + 2x + c$
- ☐ $2x^3 - 4x^2 + 2x + c$
- ☐ $2x^4 - 4x^2 + 2x + c$

7 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int \frac{6}{x^5}\, dx$

- ☐ $\frac{1}{x^6} + c$
- ☐ $-\frac{1}{x^6} + c$
- ☐ $\frac{-3}{2x^4} + c$
- ☐ $\frac{3}{2x^4} + c$

8 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (2 + e)\, dx$

- ☐ $2\,x + c$
- ☐ $2x + e + c$
- ☐ $2 + ex + c$
- ☐ $(2 + e)x + c$

9 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int \frac{2x^3+6}{x^2}\, dx$

- ☐ $x^2 - \frac{6}{x} + c$
- ☐ $x^2 + \frac{6}{x} + c$
- ☐ $x^2 - \frac{3}{x} + c$
- ☐ $x^2 + \frac{2}{x} + c$

10 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int (2x+4)^2\, dx$

- ☐ $\frac{4}{3}x^3 + \frac{9}{2}x^2 + 8x + c$
- ☐ $\frac{4}{3}x^3 + 4x^2 + 8x + c$
- ☐ $\frac{4}{3}x^3 + 8x^2 + 16x + c$
- ☐ $\frac{2}{3}x^3 + 8x^2 + 16x + c$

11 أوجد الدالة F التي ميل المماس لها عند أي نقطة عليها هو $f(x) = 3e^x - 3$ ويمر منحناها بالنقطة $(0\,,5)$

- ☐ $F(x) = 3e^{2x} - 3x + 2$
- ☐ $F(x) = \frac{3}{2}e^{2x} - 3x + 5$
- ☐ $F(x) = 3e^x - 3x - 2$
- ☐ $F(x) = 3e^x - 3x + 2$

12 أوجد الدالة F التي ميل المماس لها عند أي نقطة عليها هو $f(x) = 6x^2 + 1$ ويمر منحناها بالنقطة $(-1, 4)$

- ☐ $F(x) = 3x^3 + x + 2$
- ☐ $F(x) = 3x^3 + x + 6$
- ☐ $F(x) = 2x^3 + x + 7$
- ☐ $F(x) = 2x^3 + x + 4$

13 أوجد دالة أصلية للدالة الأتية: $f(x) = 2e^{2x} + \sin x$

- ☐ $F(x) = e^{2x} + cosx$
- ☐ $F(x) = 2e^{2x} - cosx$
- ☐ $F(x) = 2e^{2x} + cosx$
- ☐ $F(x) = e^{2x} - cosx$

14 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int \sqrt{x}\, dx$

- ☐ $\frac{1}{2}\sqrt{x} + c$
- ☐ $\frac{2}{3\sqrt{x}} + c$
- ☐ $x\sqrt{x} + c$
- ☐ $\frac{2}{3}x\sqrt{x} + c$

15 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int 6x\,(x-2)dx$

- ☐ $3x^2 - 2x + c$
- ☐ $2x^3 - 12x + c$
- ☐ $2x^3 - 6x^2 + c$
- ☐ $3x^2(x^2 - 2x) + c$

16 إذا كان منحنى دالة أصلية للدالة $f(x) = 12x^3 - 8$ يمر بالنقطة $(1, 0)$ فإن قيمة ثابت التكامل هي:

- ☐ $C = -8$
- ☐ $C = -5$
- ☐ $C = 5$
- ☐ $C = 12$

17 أوجد معادلة منحنى الدالة الذي يمر بالنقطة $(1, 3)$ وميل مماسه هو $f'(x) = x^{\frac{2}{3}}$

- ☐ $f(x) = \frac{5}{3}x^{\frac{3}{5}} + \frac{7}{5}$
- ☐ $f(x) = \frac{5}{3}x^{\frac{3}{5}} - \frac{12}{5}$
- ☐ $f(x) = \frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} + \frac{12}{5}$
- ☐ $f(x) = 2x^{\frac{1}{2}} + 1$

18 أوجد التكامل غير المحدود للدالة: $\int \frac{1}{t^4} dt$ 25

- ☐ $\frac{1}{t^3} + c$
- ☐ $\frac{3}{t^3} + c$
- ☐ $\frac{1}{3t^3} + c$
- ☐ $\frac{-1}{3t^3} + c$

4.1 التكامل غير المحدود

أجب عن الأسئلة من 1 الى 22 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (9x^2 + 2x + 1)dx$

وضّح خُطوات الحل

2 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (x^5 - 4x + 2e)dx$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (3x^3 + 3x^2 - 3x + 2)dx$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (8x^3 + 4x^2 - 7x + 5)dx$

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (7x^2 + 3x^{-2} - 1)dx$

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int \left(7x^{2.5} + x^2 - \frac{3}{x^2}\right)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (2\sqrt{x} - 5)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (2x^{\frac{2}{3}} - 5\, x^{\frac{3}{4}})\, dx$

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (\frac{5}{x^2} - \frac{5}{x^4} + \frac{5}{x^7} - \frac{x}{3} + 10)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (\frac{e}{x^4} - \sqrt[4]{x^3})\, dx$

وضّح خُطوات الحل

11 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int 4x(x^2 - 6x + 1)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

12 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int 3x(5x^2 - 6x + \frac{1}{x})\, dx$

وضّح خُطوات الحل

13 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (3x + 2)^2 dx$

وضّح خُطوات الحل

14 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (3x^2 - 5)^2 dx$

وضّح خُطوات الحل

15 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int 2\sqrt{x}\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$

وضّح خُطوات الحل

16 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int \frac{5x^3+2x}{x^3}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

17 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int \frac{t^3+7t}{\sqrt{t}}\, dt$

وضّح خُطوات الحل

18 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int \frac{x^2-9}{x-3} dx$

وضّح خُطوات الحل

19 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int \frac{x^3-5x^2}{x-5} dx$

وضّح خُطوات الحل

20 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int (x^2-3x-4)(x-4)^{-1} dx$

وضّح خُطوات الحل

21 أوجد معادلة المنحنى الذي ميل مماسه في أي نقطة هي $f(x) = 12x^2 - 3$ ويمر منحناها بالنقطة $(1 , -3)$.

وضّح خُطوات الحل

22 تعطى الصيغة التالية الربح الحدي بالريالات لمحل لبيع الشوكولاتة من نوع معين .

$$P'(x) = x(2x^2 - 3x)$$

حيث x كمية الشكولاتة المبيعة من هذا النوع، بمئات الكيلوجرامات، إذا علمت أن مقدار ربح المحل عندما لا يبيع أي كمية من الشكولاتة من هذا النوع هو $QR - 600$

وضّح خُطوات الحل

a- أوجد دالة الربح.

b- أوجد الربح عند بيع 1500 كيلو جرام من هذا النوع من الشكولاتة.

4.2 قواعد تكامل الدوال.

أجب عن الأسئلة من 1 الى 17 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int e^{6x}\, dx$

- ☐ $-6\, e^{6x} + c$
- ☐ $6\, e^{6x} + c$
- ☐ $\frac{1}{7} e^{7x} + c$
- ☐ $\frac{1}{6} e^{6x} + c$

2 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int e^{-4x}\, dx$

- ☐ $-4\, e^{-4x} + c$
- ☐ $e^{-4x} + c$
- ☐ $\frac{1}{4}\, e^{-4x} + c$
- ☐ $-\frac{1}{4} e^{-4x} + c$

3 إذا كان معدل الوحدات الراشحه الناتجة عن مركب بيوكيميائية يعطى بالصيغة $f'(t) = 0.02\, e^{-0.02\, t}$ أوجد صيغة $f(t)$.

- ☐ $f(t) = -2\, e^{-0.02\, t} + c$
- ☐ $f(t) = -e^{-0.02\, t} + c$
- ☐ $f(t) = e^{-0.02\, t} + c$
- ☐ $f(t) = 2\, e^{-0.02\, t} + c$

4 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (6\,e^{-0.3\,x} + 5)\,dx$

- ☐ $-20\,e^{-0.3\,x} + 5\,x + c$
- ☐ $20\,e^{-0.3\,x} + 5\,x + c$
- ☐ $10\,e^{-0.3\,x} + 5\,x + c$
- ☐ $-2\,e^{-0.3\,x} + 5\,x + c$

5 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int (6\,x^5 + e^{2\,x})\,dx$

- ☐ $x^6 + 2e^{2x} + c$
- ☐ $x^6 + \frac{1}{2}e^{2x} + c$
- ☐ $5\,x^6 + \frac{1}{2}e^{2x} + c$
- ☐ $x^6 + \frac{1}{4}e^{2x} + c$

6 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int \frac{1}{x}\,dx$

- ☐ $\frac{1}{x^2} + c$
- ☐ $x^2 + c$
- ☐ $ln\,|x| + c$
- ☐ $2\,ln\,|x| + c$

7 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int \frac{6}{x}\,dx$

- ☐ $\frac{1}{x^6} + c$
- ☐ $-\frac{1}{x^6} + c$
- ☐ $ln\,|6\,x| + c$
- ☐ $6\,ln\,|x| + c$

8 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int \frac{9+6x^2}{x}\, dx$

- ☐ $9\, ln\, |x| + 6 + c$
- ☐ $9\, ln\, |x| + 6x^2 + c$
- ☐ $9\, ln\, |x| + 3x^2 + c$
- ☐ $9\, x^2 + 3x + c$

9 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int (\, 4\, t^{-5} + 2\, t^{-1})\, dt$

- ☐ $-\, t^{-5} + 2\, t^{-2} + c$
- ☐ $-\, t^{-4} + 2\, t^{-2} + c$
- ☐ $-\, t^{-5} + 2\ \ ln\, |t|\ + c$
- ☐ $-\, t^{-4} + 2\ \ ln|t|\ + c$

10 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int sin\frac{x}{2}\, dx$

- ☐ $-2\, cos\, x + c$
- ☐ $-2\, cos\, \frac{x}{2} + c$
- ☐ $cos\, \frac{x}{2} + c$
- ☐ $2\, cos\, \frac{x}{2} + c$

11 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int -5sec^2 5x\, dx$

- ☐ $-\, 5\, tan\, 5x + c$
- ☐ $-\ \ tan\, 5x + c$
- ☐ $tan\, 5x + c$
- ☐ $5\, tan\, 5x + c$

12 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int(3\sin x - 5sec^2 2x)dx$

- $-3cos\ x + 5tanx + c$
- $-3cos\ x - 5tan2x + c$
- $-3cos\ x + \frac{5}{2}tan2x + c$
- $-3\ cos\ x - \frac{5}{2}tan2x + c$

13 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int(7\sin^2 x - 7cos^2 x)dx$

- $7cos\ 2x + c$
- $\frac{7}{2}cos\ 2x + c$
- $-\frac{7}{2}sin\ 2x + c$
- $-\frac{7}{2}sin\ \ x + c$

14 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int(\frac{3}{x} + e^{-3x})\ dx$

- $ln\ |x| - \frac{1}{3}e^{-3x} + c$
- $ln\ |x| + \frac{1}{3}e^{-3x} + c$
- $3ln\ |x| - \frac{1}{3}e^{-3x} + c$
- $3ln\ |x| + \frac{1}{3}e^{-3x} + c$

15 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int(2-4\cos^2 x)dx$

- ☐ $4\cos(2x)+c$
- ☐ $4\sin(2x)+c$
- ☐ $-\cos(2x)+c$
- ☐ $-\sin(2x)+c$

16 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int(3\sin^2 x+3\cos^2 x)dx$

- ☐ $3x+c$
- ☐ $-\cos^3 x+\sin^3 x+c$
- ☐ $-\cos^3 x-\sin^3 x+c$
- ☐ $\sin x\cos x+c$

17 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int(\sec^2 5x+x^{-1})dx$ **25**

- ☐ $\tan 5x-\frac{1}{x^2}+c$
- ☐ $\frac{1}{5}\tan 5x-\frac{1}{x^2}+c$
- ☐ $5\tan 5x+\ln|x|+c$
- ☐ $\frac{1}{5}\tan 5x+\ln|x|+c$

4.2 قواعد تكامل الدوال.

أجب عن الأسئلة من 1 الى 31 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (e^{3x} + 2e^{x} - 4x - 5)dx$

وضّح خُطوات الحل

2 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (\frac{8}{e^{3x}} + 2e^{4x-1} - 5)dx$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (2e^{x} + 3)^2 dx$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (v^2 + e^{3v})\, dv$

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \frac{e^{3x}-5}{e^{4x}}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int(\sqrt{e^v}+e)\,dv$

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int\ (e^{3x-1})^2\,dv$

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int\ (2e^x-3\,)^2\,dv$

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int(\,e^{-x}\ +\ \frac{e^{2x}-9}{e^x-3}\,)\,dx$

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int(\,4x^3+x^2-3e^{3x}+\frac{x}{3}-1\,)\,dx$

وضّح خُطوات الحل

11 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (\frac{2}{x} + x^2 - 3)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

12 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \frac{5-3x}{x^2}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

13 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \frac{x+2}{x^2+2x}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

14 يتزايد عدد السكان في إحدى البلدان بمعدل $p'(t) = 480\, e^{0.12\, t}$

أوجد عدد سكان البلدة بعد t شهر، علما بأن عددهم 10000 عند $t = 0$ ،

ثم أوجد عدد السكان بعد 3 أشهر.

وضّح خُطوات الحل

متطابقات مثلثية

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin^2 x = 1 - \cos^2 x \\ \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \end{cases}$$

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \Leftrightarrow \begin{cases} \tan^2 x = \sec^2 x - 1 \\ 1 = \sec^2 x - \tan^2 x \end{cases}$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = 2\cos^2 x - 1 \\ \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x \end{cases}$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x} \Leftrightarrow \sin x \csc x = 1$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} \qquad \cos x \sec x = 1$$

$$\cot x = \frac{1}{\tan x} \qquad \tan x \cot x = 1$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Leftrightarrow \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

15 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (\cos 3x + 4\sin x + 6)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

16 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (5e^x + \cos \frac{2}{3}x + 4x^2 - 1)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

17 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (\frac{5}{x^6} - 3\sec^2 7x - 3\sqrt{e})dx$

وضّح خُطوات الحل

18 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (2\cos^2 5x + 2\sin^2 5x)dx$

وضّح خُطوات الحل

19 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (\cos^2 x - \sin^2 x)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

20 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (2\cos^2 5x - 1)dx$

وضّح خُطوات الحل

21 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (\sin x + \cos x)^2 dx$

وضّح خُطوات الحل

22 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (1 - 2\sin^2 x)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

23 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \left(\frac{1-\sin^2 x}{\cos x}\right) dx$

وضّح خُطوات الحل

24 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (\tan^2 x + 1)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

25 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (\tan^2 3x + 2x)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

26 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \left(\tan x \cos x - \frac{3}{\cos^2 5x}\right) dx$

وضّح خُطوات الحل

27 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \frac{\sin^2 x}{1-\cos x}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

28 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \left(\frac{\cos 3x}{\cot 3x} + \frac{5}{x}\right) dx$

وضّح خُطوات الحل

29 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int (\cos x \sec x - 6x^2 + 2)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

30 أوجد معادلة المنحنى الذي ميل مماسه في نقطة هي $f(x) = -6 \sin 2x$
ويمر منحناها بالنقطة $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$

وضّح خُطوات الحل

31 أوجد الدالة $f(x)$ إذا علمت أن منحناها يمر بالنقطة $(0\ ,\ 2)$ وميل منحنها عند أي نقطة عليه يعطى بالعلاقة $f'(x) = 2\cos x + \sin x$

وضّح خُطوات الحل

4.3 التكامل بالتعويض.

أجب عن الأسئلة من 1 إلى 12، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int 2x\,(x^2-1)^3\,dx$

- ☐ $(x^2-1)^3+c$
- ☐ $4(x^2-1)^4+c$
- ☐ $\frac{1}{4}(x^2-1)^4+c$
- ☐ $\frac{1}{4}(x^2-1)^4-x+c$

2 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int 4\sin x\cos x\,dx$

- ☐ $2\sin^2 x+c$
- ☐ $2\cos^2 x+c$
- ☐ $2\cos x\sin x+c$
- ☐ $-2\cos x\sin x+c$

3 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int \frac{2x}{x^2+e}dx$

- ☐ $\ln(2x+e)+c$
- ☐ $\ln(x^2+e)+c$
- ☐ $\ln(x^2+ex)+c$
- ☐ $\ln(x^2+e^x)+c$

4 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int \tan x\,dx$

- ☐ $\sec^2 x+c$
- ☐ $\sec x+c$
- ☐ $\ln|\sin x|+c$
- ☐ $-\ln|\cos x|+c$

5 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int \frac{\tan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\, dx$

- ☐ $2\ ln\left|cos\left(\sqrt{x}\right)\right| + c$
- ☐ $-2\ ln\left|cos\left(\sqrt{x}\right)\right| + c$
- ☐ $ln\left|cos\left(\sqrt{x}\right)\right| + c$
- ☐ $\sqrt{x}\ ln\left|cos\left(\sqrt{x}\right)\right| + c$

6 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int 12tan^3x\ sec^2x\ \ dx$

- ☐ $4tan^4x + c$
- ☐ $3tan^4x + c$
- ☐ $4sec^3x + c$
- ☐ $12sec^3x + c$

7 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int 3\ x^2\ e^{x^3}\ dx$

- ☐ $e^{x^3} + c$
- ☐ $x^3\ e^{x^3} + c$
- ☐ $6\ x\ e^{x^3} + c$
- ☐ $6\ \ x^3\ e^{x^3} + c$

8 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \frac{2\ x-6}{x^2-6\ x}\, dx$

- ☐ $ln\left|x^2 - 6x\right| + c$
- ☐ $2\ ln\left|x^2 - 6x\right| + c$
- ☐ $\frac{1}{2}\ ln\left|x^2 - 6x\right| + c$
- ☐ $\frac{1}{6}\ ln\left|x^2 - 6x\right| + c$

9 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int \frac{6r^2}{\sqrt{1-r^3}}\,dr$

- ☐ $-4\sqrt{1-r^3}+c$
- ☐ $-2\sqrt{1-r^3}+c$
- ☐ $3\sqrt{1-r^3}+c$
- ☐ $-\sqrt{1-r^3}+c$

10 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int \cos 4x \ \sin^2 4x \, dx$

- ☐ $\frac{1}{3}\cos^3 4x + c$
- ☐ $\frac{1}{3}\sin^3 4x + c$
- ☐ $\frac{1}{12}\sin^3 4x + c$
- ☐ $-\frac{1}{12}\sin^3 4x + c$

11 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int 5\,(3x-5)^4\,dx$

- ☐ $\frac{1}{3}(3x-5)^3 + c$
- ☐ $\frac{1}{3}(3x-5)^5 + c$
- ☐ $\frac{1}{15}(3x-5)^5 + c$
- ☐ $\frac{1}{6}(3x-5)^5 + c$

12 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int 2\sin x \cos x \, dx$

أوجد حلين آخرين.

- ☐ $\cos^2 x + c$
- ☐ $\sin^2 x + c$
- ☐ $\cos 2x + c$
- ☐ $-\sin x \cos x + c$

4.3 التكامل بالتعويض.

أجب عن الأسئلة من 1 الى 33 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int 7\,(2x-1)^6 dx$

وضّح خُطوات الحل

2 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int (2x-1)(x^2-x)^3\ dx$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int 2sinx(\,cosx-3)^2\,dx$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{x^2+2x}{(x^3+3x^2+3)^4}\,dx$

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{2\,x^2}{\sqrt[3]{5+6\,x^3}}\,dx$

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int 10\sqrt{5x-1}\,dx$

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int 5sec^2x\sqrt{tanx+5}\,dx$

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int 2xe^{-x^2}dx$

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int 3cosxe^{2sinx}dx$

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int 10 sinx\, cos^3 x\ dx$

وضّح خُطوات الحل

11 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int tan\, x\, sec^2 x\ dx$

وضّح خُطوات الحل

12 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int cos(2x-1)\, dx$

وضّح خُطوات الحل

13 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int 3x\cos(x^2+1)\,dx$

وضّح خُطوات الحل

14 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int 5x\sin x^2\,dx$

وضّح خُطوات الحل

15 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{2x-1}{x^2-x+2}\,dx$

وضّح خُطوات الحل

16 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{20x}{3x^2+10}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

17 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{e^{3x}}{5e^{3x}+9}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

18 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{cos2x}{sin2x-1}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

19 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{sec^2 x}{tan\, x}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

20 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int tanx\, dx$

وضّح خُطوات الحل

21 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int cot2x\, dx$

وضّح خُطوات الحل

22 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \tan(5x-1)\,dx$

وضّح خُطوات الحل

23 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{e^{\tan x}}{1-\sin^2 x}\,dx$

وضّح خُطوات الحل

24 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{4}{\cot 2x}\,dx$

وضّح خُطوات الحل

25 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{\ln x}{x}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

26 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{\ln^3 x}{x}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

27 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{2}{x \ln^3 x}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

28 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{1}{x\ln x}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

29 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{\sqrt{\ln x+3}}{x}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

30 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int x\,(x+3)^2\, dx$

وضّح خُطوات الحل

25

31 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض $\int x\sqrt{x-1}\ dx$

وضّح خُطوات الحل

فكره خارج الصندوق

32 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \sin^3 x\ dx$

وضّح خُطوات الحل

33 أوجد التكامل التالي باستخدام التعويض: $\int \frac{\cot\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\ dx$

خمسة نجوم

وضّح خُطوات الحل

4.4 التكامل بالأجزاء.

أجب عن الأسئلة من 1 الى 8 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int 2x\, e^x\, dx$

- ☐ $x^2e^x + c$
- ☐ $2x\, e^x + 2\, e^x + c$
- ☐ $2x\, e^x - 2\, e^x + c$
- ☐ $x^2\, e^x - 2\, e^x + c$

2 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int x \cos x\, dx$ 25

- ☐ $x\cos x + \sin x + c$
- ☐ $x\sin x + \cos x + c$
- ☐ $x\sin x - \cos x + c$
- ☐ $2x\sin x - \cos x + c$

3 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int \ln x\, dx$

- ☐ $\ln x - x + c$
- ☐ $x \ln x + x + c$
- ☐ $x \ln x + 1 + c$
- ☐ $x \ln x - x + c$

4 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int x^2e^x\, dx$

- ☐ $2\, x\, e^x + c$
- ☐ $x^2 - 2\, x\, e^x + c$
- ☐ $x^2e^x - 2\, x\, e^x + 2\, e^x + c$
- ☐ $x^2e^x + 2\, x\, e^x + 2\, e^x + c$

5 أوجد التكامل غير المحدود التالي : $\int 9\,x \sin 3x \;\; dx$

- $-3x\cos 3x + 9\sin 3x + c$
- $-3x\cos 3x + \sin 3x + c$
- $3x\cos 3x + x + c$
- $3x\sin 3x - 9\cos x + c$

6 بلغ معدل تكاثر الميكروبات في بيئة معينة $m`(t) = 12\,t\,e^{2\,t}$ حيث t الزمن بالأيام، أوجد التكاثر المتراكم الكلي خلال أي يوم.

- $m(t) = 6\,e^{2\,t} + c$
- $m(t) = 6\,t\,e^{2\,t} - 3\,e^{2\,t} + c$
- $m(t) = 2\,t\,e^{2\,t} - 3\,e^{2\,t} + c$
- $m(t) = 12\,t\,e^{2\,t} - 6\,e^{2\,t} + c$

7 إذا كان $\int x^2 \sin x\, dx = r(x) + \int 2x \cos x\, dx$ فإن $r(x)$ يساوى :

- $2\sin x + 2x\cos x + c$
- $2\cos x - 2x\sin x + c$
- $x^2 \sin x + c$
- $-x^2 \cos x + c$

8 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int x \ln x\, dx$

- $x^2 \ln x - x^2 + c$
- $\frac{1}{2} x^2 \ln x - 2x^2 + c$
- $\frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + c$
- $\frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{2} x^2 + c$

4.4 التكامل بالأجزاء.

أجب عن الأسئلة من 1 الى 18 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء : $\int 3x \sin x \, dx$

وضّح خُطوات الحل

2 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء : $\int (2x - 4) \cos 2x \, dx$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء $\int 2x\, e^{3x}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء : $\int 16\, x^3\, e^{2x}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء : $\int x\sqrt{x+4}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء : $\int 2x\sqrt[3]{2x-5}\,dx$

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء : $\int 2x\sec^2 x\,dx$

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء : $\int \ln 2x\,dx$

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء : $\int xlnx\, dx$

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء : $\int x^2 lnx\, dx$

وضّح خُطوات الحل

11 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء : $\int (3x-1)ln2x\, dx$

وضّح خُطوات الحل

12 أوجد التكامل التالي باستخدام بالأجزاء : $\int (3x^2 - 2x) lnx \, dx$

وضّح خُطوات الحل

13 إذا كانت $f`(x) = x \cos x \, dx \, , \; f(0) = -2$ أوجد منحنى الدالة $f(x)$

وضّح خُطوات الحل

14 إذا كانت $f`(x) = x \, lnx \; dx \, , \; f(1) = 5$ أوجد منحنى الدالة $f(x)$

وضّح خُطوات الحل

15 يبلغ معدّل تكاثر الفطريات في بيئة محددة $n'(t) = 18te^{6t}$ ، حيث t الزمن بالأيام، أوجد التكاثر المتراكم الكلي خلال اليومين الأولين.

وضّح خُطوات الحل

16 تنمو مساحة سطح مغطى بالطحالب بمعدّل $a'(t) = tlnt$ بوحدة cm2، حيث $t > 1$ الزمن بالأيام، أوجد المساحة الإضافية التي تغطيها الطحالب من اليوم الرابع الى اليوم السابع .

وضّح خُطوات الحل

17 أوجد التكامل التالي باستخدام بالتعويض ثم الأجزاء: $\int sin\sqrt{x}\ dx$

وضّح خُطوات الحل

18 أوجد التكامل التالي باستخدام بالتعويض ثم الأجزاء: $\int \cos(\ln x)\ dx$

وضّح خُطوات الحل

4.5 التكامل بالكسور الجزئية.

أجب عن الأسئلة من 1 الى 6 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 اكتب الدالة $f(x) = \frac{2x-1}{x^2-3x+2}$ في صورة جمع كسور جزئية مقاماتها خطية:

- ☐ $\frac{2x-1}{x^2-3x+2} = \frac{2x}{x-2} - \frac{1}{x-1}$
- ☐ $\frac{2x-1}{x^2-3x+2} = \frac{3}{x-2} + \frac{1}{x-1}$
- ☐ $\frac{2x-1}{x^2-3x+2} = \frac{3}{x-2} - \frac{1}{x-1}$
- ☐ $\frac{2x-1}{x^2-3x+2} = \frac{3}{x+2} + \frac{1}{x-1}$

2 إذا كان $\frac{x+1}{x^2+5x+6} = \frac{A}{x+2} - \frac{B}{x+3}$ ، فأوجد قيميتي A , B:

- ☐ $A = -1 , B = -2$
- ☐ $A = 1 , B = 2$
- ☐ $A = \frac{2}{3} , B = 2$
- ☐ $A = \frac{2}{3} , B = -2$

3 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \frac{3}{2x-1} - \frac{4}{2x+1} dx$

- ☐ $\frac{3}{2} ln|2x-1| + 2 ln|2x+1| + c$
- ☐ $\frac{3}{2} ln|2x-1| - 2 ln|2x+1| + c$
- ☐ $3 ln|2x-1| - 4 ln|2x+1| + c$
- ☐ $3 ln|2x-1| + 4 ln|2x+1| + c$

4 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \frac{3x^2-1}{x^2-x-2}dx$

- ☐ $3x + \frac{11}{3} ln\ |x-2| - \frac{2}{3} ln\ |x+1| + c$
- ☐ $\frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{3} ln\ |x-2| - \frac{2}{3} ln\ |x+1| + c$
- ☐ $\frac{11}{3} ln\ |x-2| + \frac{2}{3} ln\ |x+1| + c$
- ☐ $3x - \frac{11}{3} ln\ |x-2| + \frac{2}{3} ln\ |x+1| + c$

5 إذا كان $\frac{x+1}{x^2+5x+6} = \frac{2}{x+3} - \frac{1}{x+2}$ ، أي مما يلي عبارة صحيحة :

- ☐ $\int \frac{x+1}{x^2+5x+6}dx = ln\ (|x+3|^2\ |x+2| + c$
- ☐ $\int \frac{x+1}{x^2+5x+6}dx = ln\ \frac{|x+3|^2}{|x+2|} + c$
- ☐ $\int \frac{x+1}{x^2+5x+6}dx = ln\ \frac{|x+3|}{|x+2|} + c$
- ☐ $\int \frac{x+1}{x^2+5x+6}dx = 2ln\ \frac{|x+3|}{|x+2|} + c$

6 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \frac{2}{x^2+2x-3}dx$

- ☐ $ln\ \frac{|x-3|}{|x+1|} + c$
- ☐ $2\ ln\ \frac{|x-3|}{|x+1|} + c$
- ☐ $\frac{1}{2}\ ln\ \frac{|x-3|}{|x+1|} + c$
- ☐ $\frac{1}{2}\ ln\ \frac{|x-1|}{|x+3|} + c$

4.5 التكامل بالكسور الجزئية.

أجب عن الأسئلة من 1 الى 25 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{x+1}{x^2+7x-8}\,dx$

وضّح خُطوات الحل

2 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{2x+5}{x^2-4}\,dx$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{4}{x^2-1} \, dx$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{2x-1}{x^2+x-6} \, dx$

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{2x+3}{x^2+8x+16}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{x-1}{(x+3)^2}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{7x+3}{(x-1)^2} \, dx$

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{3x-1}{2x^2-5x+3} \, dx$

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{x+6}{5x^2-4x-1}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{x^2+3}{(x+2)(x-1)(x+1)}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

11 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{5x-1}{(x-3)(x+7)(x+1)}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

12 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{x+3}{(x-4)^2(x+1)}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

13 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{5x-2}{x^3-6x^2+8x}\ dx$

وضّح خُطوات الحل

14 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{x^2+2}{x^2-x-2}\ dx$

وضّح خُطوات الحل

15 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{x^3+5}{x^2-3x-4}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

16 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{x^3+4x-6}{x^2-1}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

17 أوجد التكامل غير المحدود الاتي بطريقتين أحدهما الكسور الجزئية: $\int \frac{x-4}{x^2-8x+7}\, dx$

وضّح خُطوات الحل

18 أوجد التكامل غير المحدود الاتي بطريقتين أحدهما الكسور الجزئية: $\int \frac{5x}{x^2-1}\ dx$

وضّح خُطوات الحل

19 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{x-4}{x^2-2x}\ dx$ **25**

وضّح خُطوات الحل